

方案	方法	Top-1	全类 MPC	MPC>=5	Macro-F1	秒/epoch
L6a	ConvNeXt-Tiny + L2 配方	99.89	97.49	99.82	97.35	23.4
L6b	ViT-B/16 + L2 配方	99.89	97.49	99.82	96.58	50.4

读表方式 除 L0-naive 专门量化泄漏外，其余主结果均采用重复组不跨集合的分组感知切分。所有 checkpoint 按全类 MPC 选择。

6.3 可以落到结论里的发现

21. **L2 旋转增强相对 L1-448**: Top-1 +0.69、全类 MPC +4.65、Macro-F1 +4.74 个百分点，是最明确的正向模块。
22. **L1-320 相对 L0**: Top-1 +0.69、全类 MPC +2.42；而 448 相比 320 只让全类 MPC +0.12，耗时却从 14.0 s 增至 26.0 s。
23. **L3 Compact Bilinear 相对 L2**: 全类 MPC -5.84、Macro-F1 -6.04，且更慢，明确淘汰。
24. **L4 CBAM 相对 L2**: 全类 MPC -1.19，没有得到正向证据。
25. L5、ConvNeXt、ViT 的 Top-1/全类 MPC/MPC>=5 几乎相同；L5 参数更少、速度更快、Macro-F1 最高，因此是当前主候选。

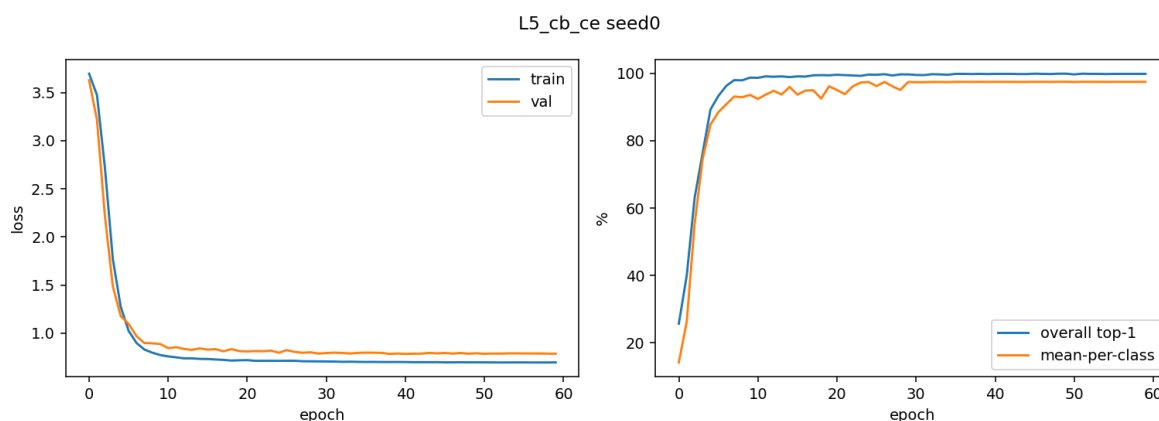


图 4 L5 的损失与验证指标曲线